Kritzman 방식의 국면 판단과 목표 비중

같은 52%에서 매도가 14.5억에서 0.6억으로 줄어드는 이유

터뷸런스 7.81

↓

고변동 확률 0.77

↓

목표 46.8%

↓

0.6억 매도

신호 → 판단 → 목표 → 거래의 네 단계로 따라갑니다

6단계 틀은 그대로 두고 3단계(국면)와 4단계의 지속확률만 바꾼다

01	신호 · 터뷸런스	**이번 달이 얼마나 이례적인가** 마할라노비스 거리 · 손계산 7.81 · 기준선 5.99
02	판단 · 국면 확률	**고변동일 확률로 말한다** 전이행렬 · 예측 0.20 · 베이즈 갱신 0.77
03	목표 · 한도와 확률	**한도만큼만 줄이고 확률로 섞는다** 손실 한도 45.9% · 확률 가중 46.8%
04	거래 · 같은 공식	**조준점 47.8%, 이번 달 0.6억** 조준점 · 밴드 · 확률 민감도 · 두 방식 비교

숫자는 모두 Step_by_Step II 예제의 설명용 가정입니다

Kritzman 방식은 국면 판단과 고변동 목표를 바꿉니다

같은 1,000억 기금 · 같은 6단계 · 기본 예제와 바뀌는 곳만 모았다

바뀌는 곳	기본 예제	Kritzman 방식
국면 신호	12개월 변동성 25% > 20%	수익 조합의 이례성 (터뷸런스)
국면 판단	평상 / 고변동 둘 중 하나	고변동일 확률 0~1 (HMM)
지속확률	0.8로 가정	전이행렬에서 추정 (0.8)
고변동 목표	변동성 비율 → 40%	손실 한도를 지키는 최대 → 45.9%
최종 목표	40% ↔ 50% 한 번에 전환	확률로 가중평균 → 46.8%

조준점 공식 · 밴드 ±4%p · 거래 속도는 두 방식이 같습니다

차이는 '목표를 어디에 두느냐' 한 곳에서 생깁니다

터뷸런스는 평소 분포에서 떨어진 거리를 잽니다

월간 주식 0.6 ± 5.8%, 채권 0.25 ± 1.2%, 상관 −0.2 · 이번 달 주식 −9%, 채권 −2%

정의

평소 분포에서 떨어진 거리

$$d_t = (y_t - \mu)^\top \Sigma^{-1} (y_t - \mu)$$

① 표준화

자산마다 평소 몇 배 벗어났나

$$z_1 = \frac{-9 - 0.6}{5.8} = -1.66, \qquad z_2 = \frac{-2 - 0.25}{1.2} = -1.88$$

② 거리

상관 −0.2까지 넣어 합친다

$$d_t = \frac{z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2}{1 - \rho^2} = \frac{2.74 + 1.24 + 3.52}{0.96} = 7.81$$

③ 판정

두 자산 95% 기준선과 비교

$$d_t = 7.81 > \chi^2_{2,\,0.95} = 5.99 \quad \Rightarrow \quad \text{turbulent}$$

두 자산이 함께 빠진 조합 자체가 이례적이라는 신호입니다

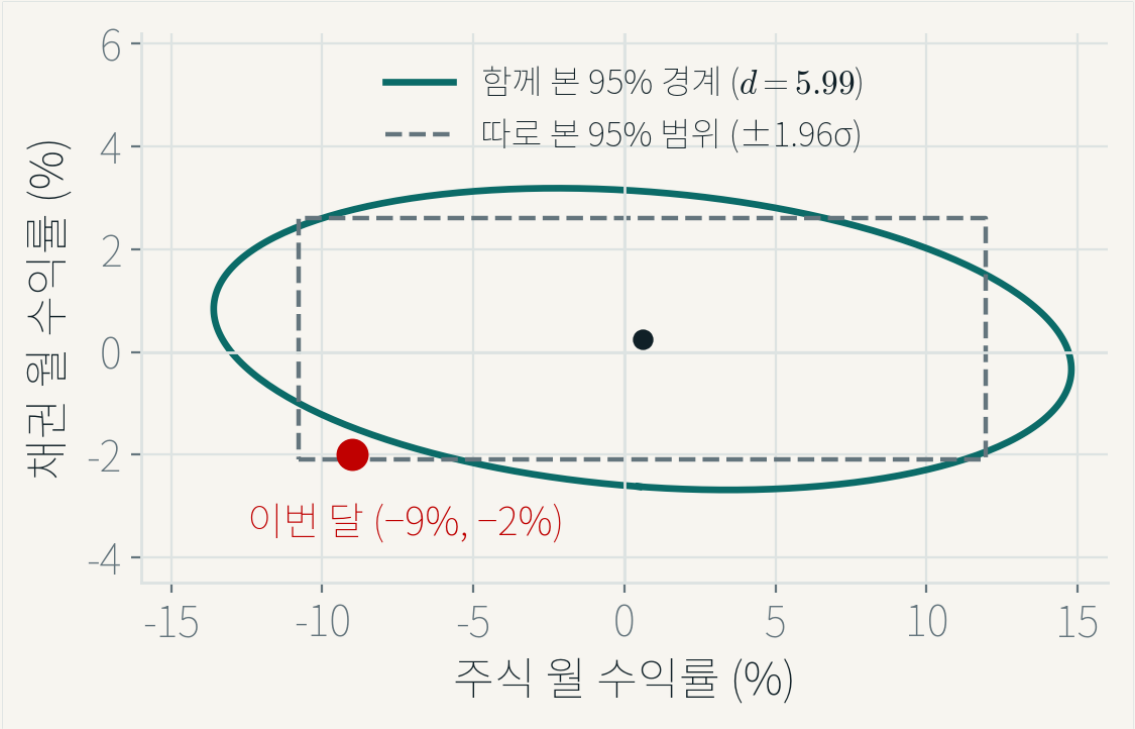
하나씩 보면 평범한 달도 함께 보면 이례적입니다

점선 = 자산별 95% 범위 · 실선 = 상관까지 넣은 95% 경계

읽는 법

- 주식만 보면 범위 안
- 채권만 보면 범위 안
- 둘이 함께면 경계 밖

조합의 이례성을 잡는다



국면 확률은 예측한 뒤 이번 달 수익률로 갱신합니다

마코프 국면전환(HMM) — 국면은 보이지 않아 수익률을 보고 확률을 고친다 · 지난달 0.2

전이확률

고변동이 이어질 확률
= 4단계의 지속확률

$$p_{CC}=0.95,\quad p_{CT}=0.05,\quad p_{TC}=0.20,\quad p_{TT}=0.80,\qquad \frac{1}{1-p_{TT}}=5\ \text{months}$$

① 예측

지난달 확률을 한 달 굴린다

$$\pi_T^{pred}=0.2\times 0.80+0.8\times 0.05=0.20$$

② 갱신 (베이즈)

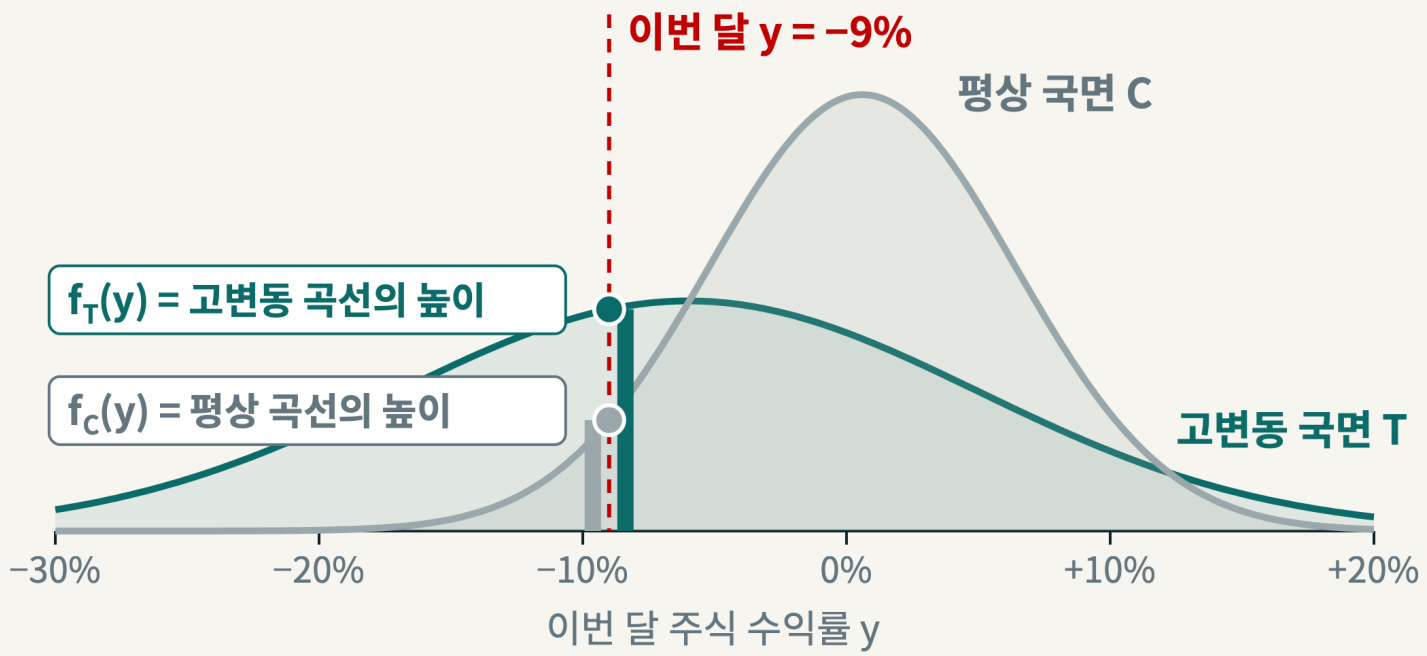
이번 달 수익률은
고변동에서 13.1배
더 그럴듯하다

$$\pi_T=\frac{0.20\times 13.1}{0.20\times 13.1+0.80\times 1}=0.77$$

고변동 확률 0.77 — 거의 확실하지만 23%는 아직 평상입니다

가능도 f는 이번 달 수익률에서 읽은 곡선의 높이입니다

가능도(likelihood) — 국면마다 수익률 분포가 다르다 · 평상은 좁고 높게, 고변동은 넓고 낮게



가능도 f

이 국면이 맞다면
이번 달 y가 나올 법한 정도

읽는 법

관측값 y에서
곡선 높이를 읽는다

우도비 = 높이의 비

$f_T \div f_C$
1보다 크면 고변동 쪽

※ 그림은 주식 한 축만 그린 모양 예시 — 실제 f는 주식·채권 두 축을 함께 쓰고, 고변동 분포 모수는 원자료에 없다

평상 가능도는 터뷸런스 거리 7.81로 바로 계산됩니다

국면별 수익률을 2변량 정규분포로 두면 f는 이 꼴이다 · 평상 모수는 4쪽과 같다

① 일반형 · 2변량 정규

국면 k의 변동성·상관과
평균에서 떨어진 거리

$$f_k(y_t) = \frac{1}{2\pi\,\sigma_{S,k}\,\sigma_{B,k}\sqrt{1-\rho_k^2}}\,\exp\left(-\frac{d_k^2}{2}\right)$$

② 평상 국면에 넣기

4쪽 평상 분포 · 거리 7.81

$$f_C(y_t) = \frac{1}{2\pi(5.8)(1.2)\sqrt{1-0.04}}\,e^{-7.81/2} = 0.0233 \times 0.0201 \approx 0.00047$$

③ 고변동 국면

모수가 원자료에 없어
우도비 13.1로 역산

$$f_T(y_t) = \mathrm{LR} \times f_C(y_t) = 13.1 \times 0.00047 \approx 0.0062$$

평상 곡선에서 멀리 떨어진 달일수록 평상 가능도가 작아져 우도비가 커집니다

예측은 전확률 공식, 갱신은 베이즈 정리에서 나옵니다

f는 국면별 수익률 분포의 가능도 — 같은 수익률이 그 국면에서 나올 법한 정도

① 예측 · 전확률

고변동으로 오는 두 길
(머묾 + 넘어옴)을 더한다

$$\pi_t^{pred} = \pi_{t-1}\, p_{TT} + (1-\pi_{t-1})\, p_{CT}$$

② 갱신 · 베이즈

사전 확률 × 가능도를
전체로 나눈다

$$\pi_t = \frac{\pi_t^{pred}\, f_T(y_t)}{\pi_t^{pred}\, f_T(y_t) + (1-\pi_t^{pred})\, f_C(y_t)}$$

③ 우도비로 줄이기

분모·분자를 평상 가능도로
나누면 비율 하나만 남는다

$$\mathrm{LR} = \frac{f_T(y_t)}{f_C(y_t)} = 13.1 \quad \Rightarrow \quad \pi_t = \frac{\pi_t^{pred} \cdot \mathrm{LR}}{\pi_t^{pred} \cdot \mathrm{LR} + (1-\pi_t^{pred})}$$

우도비 13.1 = 이번 달 수익률이 평상보다 고변동에서 13.1배 나올 법하다는 뜻입니다

사전에 우도를 곱해 사후를 얻고, 사후는 다음 달 사전이 됩니다

① 지난달 사후 → ② 전이로 굴린 사전 → ③ 이번 달 수익률의 우도 → ④ 이번 달 사후

① 사후 t−1월 말

0.20

지난달 수익률까지 보고 고친 확률

고변동 / 평상

전이 →

② 사전 t월 초

0.20

머묾 0.2×0.80=0.16

넘어옴 0.8×0.05=0.04

고변동 / 평상

관측 →

③ 우도 t월 관측

주식 −9% · 채권 −2%

f_T 13.1

f_C 1

고변동 / 평상

베이즈 →

④ 사후 t월 말

0.77

고변동 0.20×13.1=2.62

평상 0.80×1=0.80

고변동 / 평상

다음 달: 이번 달 사후 0.77가 ① 자리로 가서 다시 사전이 된다

※ 우도비 13.1은 덱 가정 — 고변동 분포를 어떻게 잡느냐에 따라 달라지고, 그만큼 확률 0.77도 움직인다

고변동 목표는 손실 한도를 딱 지키는 비중입니다

고변동 변동성 25%에서 손실 10% 초과 확률이 10%가 되는 비중을 찾는다 · 초과수익 4%p 가정

손실 한도 조건

손실 10% 초과 확률이
10%가 되는 비중

$$N\left(\frac{\ln 0.9 - \left(r + w \cdot 4\% - \frac{1}{2}w^2\sigma_T^2\right)}{w\,\sigma_T}\right) = 10\%, \qquad \sigma_T = 25\%$$

고변동 목표

50%는 초과,
45.9%가 정확히 한도

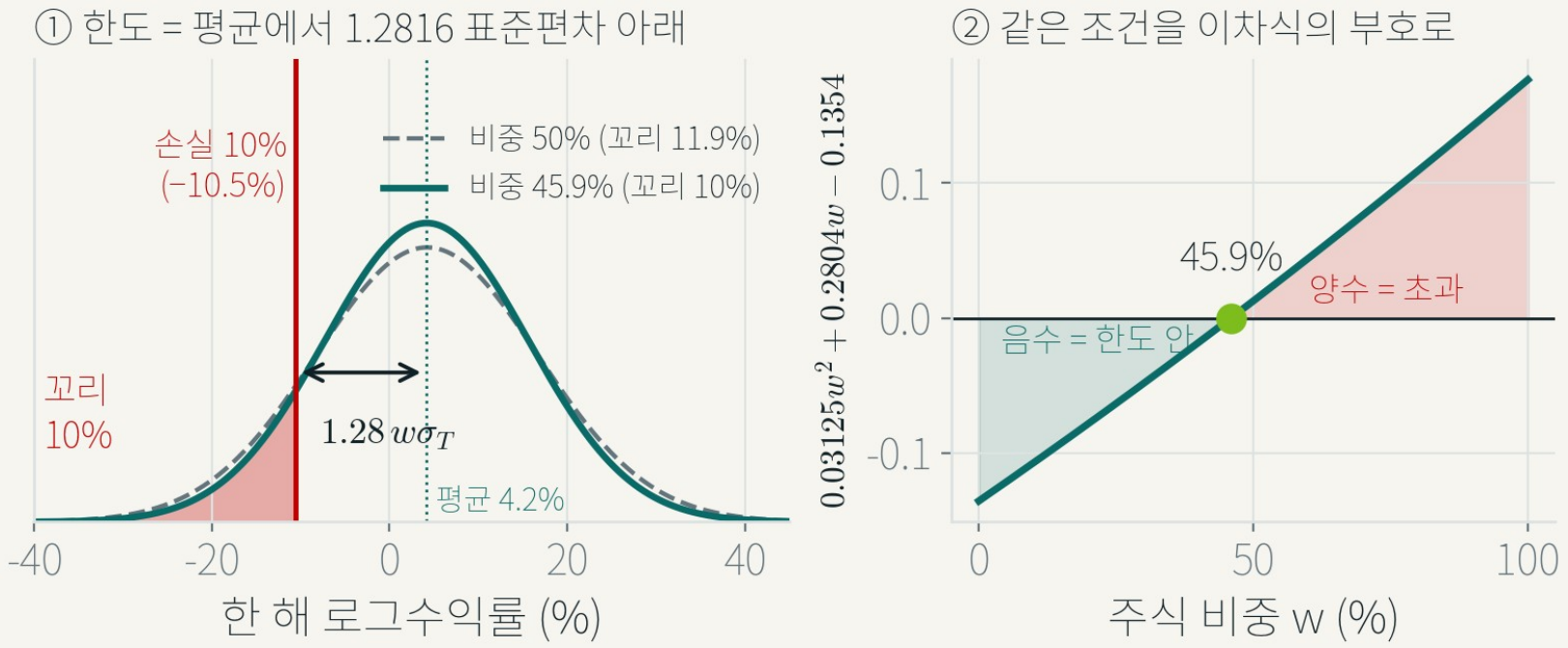
$$w_T = 45.9\% \qquad (50\% \Rightarrow 11.9\%,\ \ 45.9\% \Rightarrow 10.0\%)$$

기본 예제는 변동성 비율로 40%까지 줄였습니다

여기서는 한도를 지키는 만큼만, 45.9%까지 줄입니다

손실 한도 조건은 왼쪽 꼬리 면적을 10%에 맞추는 일입니다

고변동 변동성 25%에서 비중별 한 해 로그수익률 분포 — 덱 가정으로 계산



※ 비중을 줄이면 분포가 좁아져 꼬리가 줄어든다 — 꼬리가 정확히 10%가 되는 비중이 45.9%다

고변동 목표 45.9%는 이차방정식의 양의 근입니다

손실 한도 조건에서 비중 w를 거꾸로 푼다 · 고변동 변동성 25% · 무위험 3%

① N을 벗긴다

하위 10% 표준정규 값

$$\frac{\ln 0.9 - \left(r + 0.04\,w - \frac{1}{2}w^2\sigma_T^2\right)}{w\,\sigma_T} = N^{-1}(0.10) = -1.2816$$

② 분모를 곱한다

w에 대한 이차방정식

$$\frac{1}{2}\sigma_T^2 w^2 + (1.2816\,\sigma_T - 0.04)w + (\ln 0.9 - r) = 0$$

③ 숫자를 넣는다

변동성 25% · 무위험 3%

$$0.03125\,w^2 + 0.2804\,w - 0.1354 = 0$$

④ 근의 공식

음의 근은 버리고
양의 근만 쓴다

$$w = \frac{-0.2804 + \sqrt{0.2804^2 + 4 \times 0.03125 \times 0.1354}}{2 \times 0.03125} = \frac{-0.2804 + 0.3091}{0.0625} \approx 0.459$$

w = 45.9% — 이보다 낮은 비중은 모두 한도 안에 있습니다

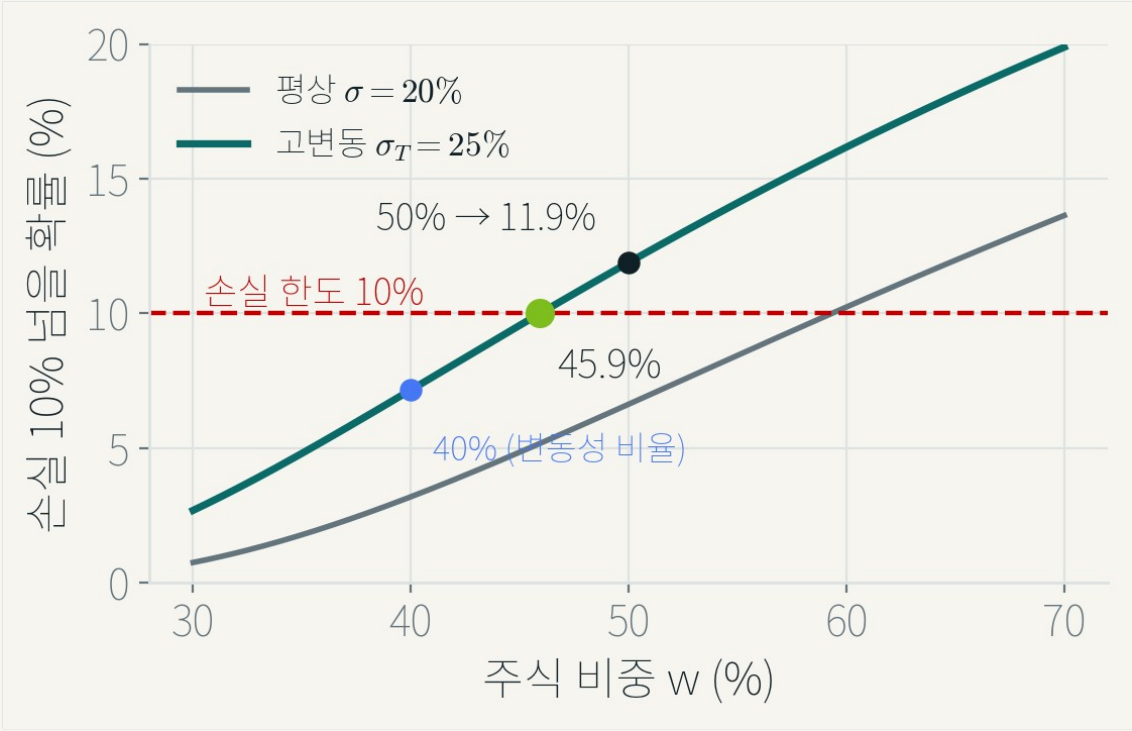
40%는 한도보다 더 줄인 값이고 45.9%가 한도선입니다

주식 비중별로 손실 10%를 넘을 확률 — 덱 가정으로 계산

고변동 곡선 위

- 50%: 11.9%로 초과
- 45.9%: 정확히 10%
- 40%: 여유가 남는다

고변동 목표 45.9%



최종 목표는 두 국면의 목표를 확률로 섞은 46.8%입니다

평상 목표 50%와 고변동 목표 45.9%를 고변동 확률 0.77로 가중한다

확률 가중 목표

평상 50%와
고변동 45.9%를 섞는다

$$w^{tgt} = (1 - \pi_T)\, w_{base} + \pi_T\, w_T = 0.23 \times 50 + 0.77 \times 45.9 = 46.8\%$$



스위치는 확률 0.5에서 10%p를 한 번에 뛰지만, 확률 가중은 매달 조금씩 움직입니다

같은 조준점 공식을 쓰면 이번 달 거래는 0.6억입니다

반영 비율 0.68 그대로 (지속확률 0.8을 전이행렬에서 얻음) · 현재 주식 비중 52%

반영 비율

목표 쪽으로 68%만 간다

$$\phi = \frac{a/\lambda}{1-(1-a/\lambda)\,p} = \frac{0.3}{1-0.7\times 0.8} = 0.68$$

조준점 · 밴드

기본 50%와 목표 46.8% 사이

$$\text{aim} = 50 + (46.8 - 50) \times 0.68 = 47.8\%, \qquad \text{band} = [43.8\%,\ 51.8\%]$$

판정 · 거래

경계까지 거리의 30%만 판다

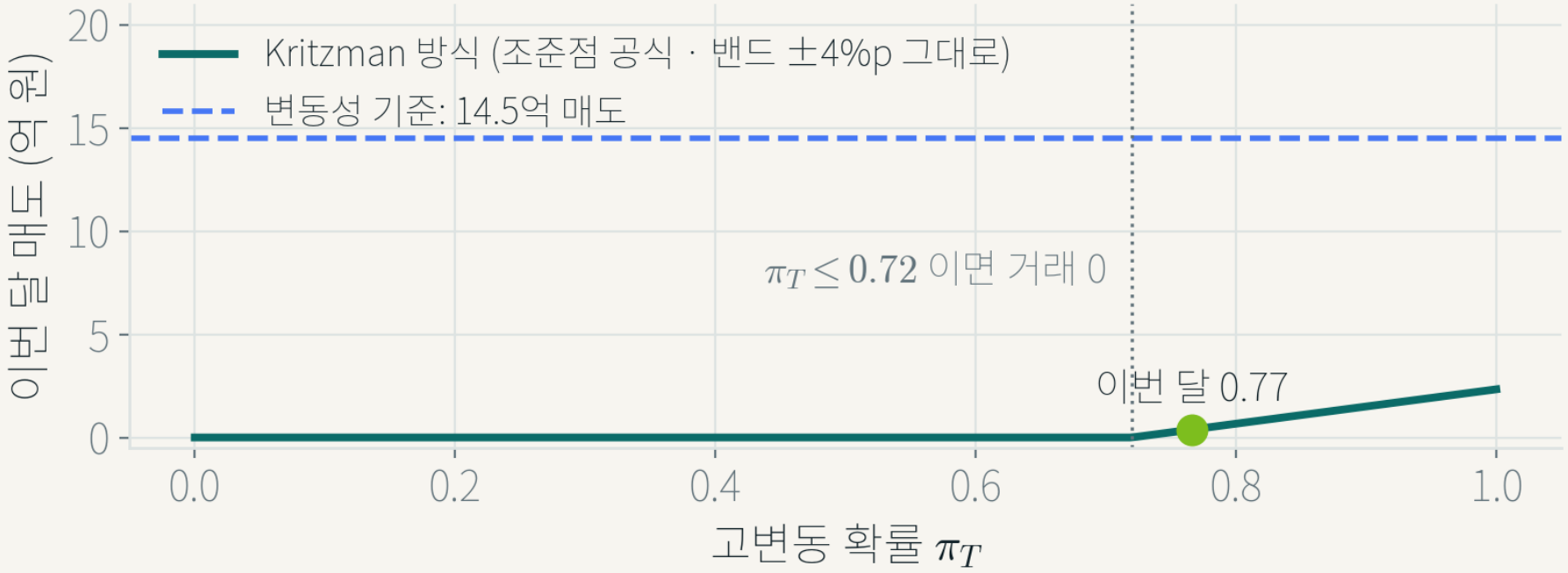
$$|52 - 47.8| = 4.2 > 4 \ \Rightarrow\ \Delta x = 0.3 \times (51.8 - 52) = -0.06\%p \ \ (\approx 0.6)$$

밴드 경계를 0.2%p 넘었을 뿐이라 거래는 거의 없습니다

※ 반올림하지 않은 값으로 계산하면 약 0.4억 — 어느 쪽이든 '거의 없음'은 같다

고변동 확률이 0.72를 넘어야 비로소 매도가 생깁니다

같은 조준점 공식 · 밴드 ±4%p · 현재 52%에서 고변동 확률만 바꿔 계산



※ 고변동이 확실해도(확률 1) 매도는 약 2.3억 — 고변동 목표가 40%가 아니라 45.9%이기 때문이다

두 방식의 차이는 고변동 목표를 정하는 법에서 나옵니다

	변동성 기준 (기본 예제)	Kritzman 방식
국면 신호	12개월 변동성 25% > 20%	터뷸런스 7.81 > 5.99
국면 판단	고변동 (확정)	고변동 확률 0.77
고변동 목표	40% (변동성 비율)	45.9% (손실 한도)
최종 목표	40%	46.8% (확률 가중)
조준점 · 밴드	43.2% · 39.2~47.2%	47.8% · 43.8~51.8%
이번 달 거래	14.5억 매도	0.6억 매도

같은 기금, 같은 52%, 같은 조준점 공식에서 거래가 스물네 배 차이 납니다

어느 쪽이 맞는가는 위원회가 정할 선택입니다

두 방식은 계산이 아니라 약속의 내용이 다르다

변동성 비율

위험을 일정하게

변동성만큼 줄인다

손실 한도

약속한 한도까지만

한도까지만 줄인다

공통 안전장치

밴드가 흔들림을 흡수

거래는 적게 남는다

※ 우도비 13.1 · 전이확률 · 초과수익 4%p는 모두 추정치 — 바뀌면 목표와 거래가 함께 움직인다

위원회는 '위험을 일정하게'와 '약속한 한도까지만' 중 하나를 고릅니다

국면을 읽는 법이 목표를, 목표가 거래 크기를 정합니다

신호는 조합의 이례성으로,

판단은 확률로,

목표는 한도와 확률로 정합니다

같은 52%에서도
거래는 0.6억입니다

출처: W07 Dynamic Allocation Step-by-Step Example II (12~17쪽) · 숫자는 설명용 가정